

Antwoorden §1.3.4 — Aanbod en kosten

Opgave 1: Bakkerij “Korenveld”

1 (2 punten)

Bij een productie van 800 croissants (uit tabel 1): - Variabele kosten = €1.100 - Totale kosten = €1.900

Stap 1: $GVK = VK / Q = 1.100 / 800 = \text{€}1,375$ per croissant

Stap 2: $GTK = TK / Q = 1.900 / 800 = \text{€}2,375$ per croissant

Waarom: GVK en GTK worden berekend door de totale (variabele) kosten te delen door de geproduceerde hoeveelheid. Het verschil tussen GTK en GVK is de gemiddelde constante kosten ($GCK = 800 / 800 = \text{€}1,00$).

2 (2 punten)

Bij een productie van 1.000 croissants (uit tabel 1): - Totale opbrengst (TO) = €2.500 - Totale kosten (TK) = €2.400

Winst = TO – TK = 2.500 – 2.400 = **€100**

Waarom: Winst is het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten. De totale opbrengst = prijs × hoeveelheid = €2,50 × 1.000 = €2.500, wat overeenkomt met de tabel.

3 (2 punten)

Maaïke draait **break-even tussen 600 en 800 croissants**. Uit tabel 1:

- Bij $Q = 600$: TO = €1.500, TK = €1.550 → verlies van €50
- Bij $Q = 800$: TO = €2.000, TK = €1.900 → winst van €100

Break-even betekent dat TO = TK (winst = 0). Dat punt ligt tussen 600 en 800 stuks — bij die productie zijn de opbrengsten precies gelijk aan de kosten.

Waarom: Break-even is het omslagpunt waar een bedrijf van verlies naar winst gaat. Uit de tabel blijkt dat de winst omslaat van negatief (–€50 bij 600) naar positief (+€100 bij 800).

4 (2 punten)

Bereken de winst bij elk productieniveau (uit tabel 1):

Productie	TO (€)	TK (€)	Winst (€)
0	0	800	-800
200	500	1.100	-600
400	1.000	1.300	-300
600	1.500	1.550	-50
800	2.000	1.900	+100
1.000	2.500	2.400	+100
1.200	3.000	3.200	-200

De winst is maximaal bij **800 of 1.000 croissants per maand**: beide geven een winst van **€100**.

Waarom: Om de maximale winst te vinden, bereken je bij elk productieniveau het verschil $TO - TK$. Het productieniveau met het hoogste verschil geeft de maximale winst. Er is hier geen marginale analyse nodig — je vergelijkt gewoon de winstcijfers in de tabel.

5 (2 punten)

Bij 1.000 croissants maakt Maaïke €100 winst (schakel 1). Bij 1.200 croissants stijgen de variabele kosten van €1.600 naar €2.400 — een stijging van €800 — terwijl de extra opbrengst slechts $200 \times €2,50 = €500$ bedraagt (schakel 2). De extra kosten zijn dus hoger dan de extra opbrengsten, waardoor de winst daalt van +€100 naar -€200: een verlies.

Waarom: Meer produceren is alleen verstandig als de extra opbrengst hoger is dan de extra kosten. Tussen 1.000 en 1.200 stuks stijgen de variabele kosten sneller dan de opbrengsten — de “sweet spot” is al voorbij.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De uitspraak klopt niet. Uit tabel 1 blijkt dat de gemiddelde totale kosten (GTK) aanvankelijk dalen bij hogere productie, maar uiteindelijk weer stijgen:

- Bij 200 stuks: $GTK = 1.100 / 200 = €5,50$

- Bij 800 stuks: $GTK = 1.900 / 800 = €2,375$
- Bij 1.000 stuks: $GTK = 2.400 / 1.000 = €2,40$
- Bij 1.200 stuks: $GTK = 3.200 / 1.200 = €2,67$

Tot 800 stuks dalen de GTK doordat de constante kosten over meer eenheden worden verdeeld (degressief effect). Maar vanaf 800 stuks stijgen de GTK weer, doordat de variabele kosten sneller stijgen dan de productie toeneemt. Bovendien: zelfs als de GTK dalen, betekent dat niet automatisch meer winst — de winst hangt af van het verschil tussen prijs en GTK, én van de hoeveelheid. Bij 1.200 stuks zijn de GTK (€2,67) hoger dan de prijs (€2,50), waardoor Maaïke verlies maakt.

Beoordelingscriteria: - Laat met cijfers uit tabel 1 zien dat GTK eerst dalen en daarna stijgen (1 pt) - Verbindt dit aan winst: lage GTK ≠ automatisch meer winst; bij te hoge productie kan verlies ontstaan (1 pt)

Opgave 2: Fietsfabriek “VeloTech”

6 (2 punten)

Uit tabel 2 (vóór staalstijging):

TCK = huur + afschrijving + salarissen = $200.000 + 80.000 + 120.000 = €400.000$

TVK = staal + energie + verpakking = $500.000 + 50.000 + 100.000 = €650.000$

Waarom: Constante kosten veranderen niet met de productieomvang (huur, afschrijving, vaste salarissen). Variabele kosten veranderen wel (grondstoffen, energie, verpakking). Je sorteert de kosten op type en telt per categorie op.

7 (2 punten)

Stap 1: Totale kosten (TK) = $TCK + TVK = 400.000 + 650.000 = €1.050.000$

Stap 2: $GTK = TK / Q = 1.050.000 / 5.000 = €210$ per fiets

Waarom: De gemiddelde totale kosten geven aan hoeveel elke fiets gemiddeld kost om te produceren. De verkoopprijs is €230, dus vóór de staalstijging maakt VeloTech winst per fiets: $€230 - €210 = €20$.

8 (2 punten)

De aanbodfactor die verandert is de **prijs van productiefactoren** (grondstoffen / inputprijzen).

Dit leidt tot een **verschuiving van de aanbodlijn naar links** (omhoog). De staalprijs is geen verandering van de eigen verkoopprijs van fietsen, maar een verandering van de productiekosten. Bij elke verkoopprijs kunnen producenten minder fietsen winstgevend aanbieden → de aanbodlijn verschuift naar links.

Waarom: Een beweging langs de aanbodlijn ontstaat alleen bij een verandering van de eigen prijs van het goed. Een verandering van inputprijzen is een aanbodfactor die de hele lijn verschuift.

9 (2 punten)

Vóór de staalstijging: - TK = €1.050.000 (uit vraag 7) - TO = 5.000 × €230 = €1.150.000 - Winst per fiets = $(TO - TK) / Q = (1.150.000 - 1.050.000) / 5.000 = \text{€20}$ per fiets

Ná de staalstijging: - TVK nieuw = 700.000 + 50.000 + 100.000 = €850.000 - TK nieuw = 400.000 + 850.000 = €1.250.000 - TO = 5.000 × €230 = €1.150.000 (prijs onveranderd) - Winst per fiets = $(1.150.000 - 1.250.000) / 5.000 = \text{–€20 per fiets (verlies)}$

De stijging van de staalprijs verhoogt de variabele kosten met €200.000 (schakel 1). Omdat de verkoopprijs gelijk blijft, dalen de totale opbrengsten niet, maar stijgen de kosten wel — waardoor de winst per fiets daalt van €20 naar –€20 (schakel 2).

10 (3 punten)

Als VeloTech de verkoopprijs verhoogt van €230 naar €270, is dit een **beweging langs de aanbodlijn**, geen verschuiving.

De aanbodlijn is na de staalstijging al naar links verschoven (vanwege hogere inputprijzen, zie vraag 8). De verkoopprijs is de prijs van het goed zelf. Als die prijs stijgt van €230 naar €270, beweegt VeloTech langs de (nieuwe, verschoven) aanbodlijn naar een punt met een hogere prijs en een hogere aangeboden hoeveelheid.

Het feit dat een concurrent vergelijkbare fietsen aanbiedt voor €250 betekent dat VeloTech bij €270 mogelijk klanten verliest — maar dat verandert niets aan het type verandering: een prijsverandering van het eigen goed is altijd een beweging langs de lijn.

Waarom: Twee stappen: (1) de staalstijging verschuift de hele aanbodlijn (aanbodfactor ≠ eigen prijs), (2) de prijsverhoging is een beweging langs die nieuwe lijn (eigen prijs verandert). Dit onderscheid is cruciaal: verschuiving = andere factor, beweging = eigen prijs.

Puntenverdeling: - Correct: beweging langs de aanbodlijn (1 pt) - Motivering: de verkoopprijs is de eigen prijs van het goed (1 pt) - Onderscheid met vraag 8: de

staalstijging verschoof de lijn, de prijsverhoging is een beweging langs de verschoven lijn (1 pt)

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De uitspraak klopt niet altijd. Er zijn redenen waarom een bedrijf bij stijgende kosten de prijs niet verhoogt:

1. **Concurrentie:** Als concurrenten hun prijs niet verhogen (zoals de concurrent die €250 vraagt), verliest het bedrijf klanten bij een hogere prijs. In een markt met veel concurrentie kan een bedrijf gedwongen zijn de kostenstijging (deels) zelf te dragen.
2. **Alternatieve strategieën:** Een bedrijf kan ook kosten besparen op andere posten, efficiënter produceren, of tijdelijk minder winst accepteren om marktaandeel te behouden.
3. **Vraagreactie:** Als de vraag prijsgevoelig is, leidt een hogere prijs tot een sterke daling van de gevraagde hoeveelheid, waardoor de totale opbrengst kan dalen ondanks de hogere prijs per stuk.

De uitspraak gaat ervan uit dat bedrijven altijd alle kostenstijgingen kunnen doorberekenen, maar dat hangt af van de marktomstandigheden.

Beoordelingscriteria: - Noemt minstens één concrete reden waarom niet verhogen rationeel kan zijn (concurrentie, vraagelasticiteit, alternatieve besparingen) (1 pt) - Verbindt de reden aan de context of aan een economisch mechanisme (marktwerking, prijsgevoeligheid) (1 pt)